ReLoBRaLo

Реализовать алгоритм ReLoBRalo [1].

1. Прочитать файлы из папки ‘‘loss_data’’. В них записаны разные части loss-функции из реального эксперимента:
   - L_diffus_eq.txt – невязка уравнения диффузии
   - L_xmom_eq.txt – невязка уравнения движения по оси Ox
   - L_ymom_eq.txt – невязка уравнения движения по оси Oy
   - L_n.txt – отклонение от экспериментальных данных
   - L_low_bc.txt – отклонение от граничных условий
2. Необходимо написать алгоритм расчета весовых коэффициентов (см. лекцию или статью [1].

$$\lambda_i^{bal}(t,t') = m \cdot \frac{\exp\left(\dfrac{\mathcal{L}_i(t)}{\mathcal{T}\mathcal{L}_i(t')}\right)}{\sum_{j=1}^{m}\exp\left(\dfrac{\mathcal{L}_j(t)}{\mathcal{T}\mathcal{L}_j(t')}\right)}, \qquad i \in \{1,\dots,m\} \tag{1}$$

$$\lambda_i^{hist}(t) = \rho\,\lambda_i(t-1) + (1-\rho)\lambda_i^{bal}(t,0) \tag{2}$$

$$\lambda_i(t) = \alpha\,\lambda_i^{hist} + (1-\alpha)\lambda_i^{bal}(t,t-1) \tag{3}$$

Гиперпараметры можно выбрать из табл.1 [1]:

Table 1
Hyperparameters for architecture and training settings together with ranges as used for Bayesian Optimisation.

Hyperparameter	Range	Log-scaling
Learning Rate l_r	$[10^{-6}, 10^{-2}]$	Yes
Layers d_K	[2, 4]	No
Neurons per Layer w_K	[32, 512]	No
Exponential Decay Rate α	[0, 1]	No
Temperature $\mathcal{T} = 10^t$	$[10^{-6}, 10^2]$	Yes
Expected Saudade $\mathbb{E}[\rho]$	[0, 1]	No
Activation function σ	{*tanh*, *sigmoid*}	No

В итоге на графиках вывести:

- изменения каждого коэффициента $\lambda_i(t)$
- разные части loss без коэффициентов
- разные части loss, домноженные на свои коэффициенты $\lambda_i(t)$